Durée : 2 heures. *Les calculatrices, téléphones portables, etc. sont interdits pendant l'épreuve.*

Exercice 1. Questions de cours

(a) Enoncer et démontrer le théorème de Riesz en dimension finie.

(b) Soit $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille libre d'un espace préhilbertien E. Enoncer et démontrer le théorème d'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour $\mathcal{B}$.

(c) Appliquer l'algorithme utilisé dans la preuve du point (c) pour obtenir une famille orthonormée de $E = \mathbb{R}^3$ à partir de la famille libre (u_1, u_2, u_3) où

$$u_1 = (3, 4, 0), \quad u_2 = (1, 1, 0), \quad u_3 = (1, 1, 1).$$

Exercice 2. Soit l'application φ sur $\mathbb{R}[X]_3$ donnée par

$$\varphi : \mathbb{R}[X]_3 \times \mathbb{R}[X]_3 \to \mathbb{R}, \quad \varphi(f, g) = \int_{-1}^{1} f'(t)g'(t)\, dt\,.$$

(a) Montrer que φ est une forme bilinéaire symétrique.

(b) Ecrire la matrice de φ dans la base canonique $\mathcal{B} = \{1, X, X^2, X^3\}$.

(c) Soient les sous-ensemble de $\mathbb{R}[X]_3$ donnés par

$$P = \{f \in \mathbb{R}[X]_3 \mid f(t) = f(-t)\ \forall t \in \mathbb{R}\}, \quad I = \{g \in \mathbb{R}[X]_3 \mid g(t) = -g(-t)\ \forall t \in \mathbb{R}\}.$$

Montrer que $P \subset I^\perp$ et $I \subset P^\perp$.

(d) Les inclusions énoncées en partie (c) sont-elles des égalités ? Justifier.

Exercice 3. Soit $E = \mathbb{C}^2 = \{(a+b\mathrm{i}, c+d\mathrm{i}) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ vu comme espace vectoriel *réel*. Pour $\mu \in \mathbb{R}$ fixé, on considère la forme quadratique $q : E \to \mathbb{R}$ donnée par

$$q_\mu(a + b\,\mathrm{i}, c + d\,\mathrm{i}) = ac - bd + \mu a^2\,.$$

(a) Ecrire la forme bilinéaire $\varphi_\mu : E \times E \to \mathbb{R}$ associée à q_μ.

(b) Donner une réduction de q_μ en somme de carrés et sa signature en fonction de $\mu \in \mathbb{R}$.

(c) Pour $\mu = 0$, écrire l'ensemble des vecteurs isotropes de q_0 et le noyau de φ_0. Ces ensembles sont-ils égaux ? Sont-ils des espaces vectoriels ?

(d) Pour $\mu = 1$, existe-t-il un plan F dans E où la restriction $q_1|_F$ de la forme q_1 sur F est définie négative ? Si oui, trouver un tel F. Sinon, justifier votre réponse.

Exercice 4. Soient les formes quadratiques

$$Q_1(x) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3 + x_3^2 - x_4^2 - 2x_4x_5 - x_5^2\,, \quad Q_2(x) = x_1x_4 + 8x_2x_4 + 7x_5^2\,,$$

sur l'espace vectoriel $\mathbb{C}^5$ (vu comme espace vectoriel complexe), où $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$.

Déterminer si Q_1 et Q_2 sont équivalentes.

Durée : 2 heures. *Les calculatrices, téléphones portables, etc. sont interdits pendant l'épreuve.*

Exercice 1. Questions de cours

(a) Enoncer et démontrer le théorème de Riesz en dimension finie.

(b) Soit $\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_n)$ une famille libre d'un espace préhilbertien E. Enoncer et démontrer le théorème d'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour $\mathcal{B}$.

(c) Appliquer l'algorithme utilisé dans la preuve du point (b) pour obtenir une famille orthonormée de $E = \mathbb{R}^3$ à partir de la famille libre (u_1, u_2, u_3) où

$$u_1 = (3, 4, 0), \quad u_2 = (1, 1, 0), \quad u_3 = (1, 1, 1).$$

Solution 1. Partie (a). (Théorème de Riesz en dimension finie.)

Soit $\dim(E) < \infty$ *et* φ *non dégénérée. Alors pour toute forme linéaire* $\alpha \in E^\vee$ *il existe un et un seul vecteur* $v \in E$ *tel que* $\alpha = L_\varphi(v)$ *; autrement dit :* $\alpha(u) = \varphi(u, v)$, $\forall u \in E$.

Preuve. Soit E de dimension finie et supposons φ non dégénérée. Alors $N(\varphi) = \{0\}$, par définition. Mais on a

$$\begin{aligned} N(\varphi) &= \{v \in E \mid \varphi(u, v) = 0, \forall u \in E\} \\ &= \{v \in E \mid \varphi(-, v) = 0\} \\ &= \{v \in E \mid L_\varphi(v) = 0\} = \ker(L_\varphi). \end{aligned}$$

Donc $\ker(L_\varphi) = \{0\}$. Ainsi, l'application linéaire $L_\varphi : E \to E^\vee$ est injective.
Les espaces E et $E^\vee$ ont même dimension finie, donc L_φ est aussi surjective.
La bijectivité de L_φ est équivalente à ce qu'on voulait montrer.

Partie (b). (Gram-Schmidt.)

Soit $\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_n)$ *famille libre de* E. *Alors il existe une famille orthonormée* $\mathcal{C} = (v_1, \ldots, v_n)$, *telle que pour tout* $k \in \{1, \ldots, n\}$, *on ait*

$$\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_k) = \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_k).$$

Preuve. Posons, pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$:

$$F_k = \mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_k)$$

On construit, par récurrence sur k, le vecteur v_k et on montre que le vecteur v_k construit de cette manière vérifie

$$\mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_k) = F_k.$$

Pour $k = 1$, on pose :

$$v_1 = \frac{1}{\|u_1\|} u_1.$$

On obtient (v_1) orthonormée et $\mathrm{Vect}(u_1) = F_1$. Soit désormais $k \in \{2, \ldots, n\}$ et supposons, par hypothèse de récurrence, que l'on ait construit $(v_1, \ldots, v_{k-1})$ famille orthonormée avec

$$\mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_{k-1}) = F_{k-1}.$$

On pose :

$$w_k = u_k - \sum_{1 \le j \le k-1} \langle u_k | v_j \rangle v_j.$$

Comme $(u_1, \ldots, u_k)$ est libre, $u_k \in E \setminus F_{k-1}$. Donc la définition de w_k montre que $w_k \neq 0$, sinon u_k serait égal à $\sum_{1 \le j \le k-1} \langle u_k | v_j \rangle v_j \in F_{k-1}$. Ainsi $w_k \neq 0$ et on pose :

$$v_k = \frac{1}{\|w_k\|} w_k.$$

Comme $\mathcal{C}_{k-1} = (v_1, \dots, v_{k-1})$ est orthonormée, on a donc, pour tout $j \in \{1, \dots, k-1\}$:

$$\begin{aligned}\langle v_j | w_k \rangle &= \langle v_j | u_k \rangle - \sum_{1 \le i \le k-1} \langle u_k | v_i \rangle \langle v_j | v_i \rangle = \\ &= \langle v_j | u_k \rangle - \sum_{1 \le i \le k-1} \langle u_k | v_i \rangle \delta_{i,j} = \langle v_j | u_k \rangle - \langle u_k | v_j \rangle = 0.\end{aligned}$$

Ainsi, on a également, pour $j \in \{1, \dots, k-1\}$:

$$\langle v_j | v_k \rangle = \frac{1}{\|w_k\|} \langle v_j | w_k \rangle = 0.$$

En conclusion, $\mathcal{C}_k = (v_1, \dots, v_k)$ est orthonormée, car $(v_1, \dots, v_{k-1})$ l'est par récurrence et $\|v_k\| = 1$.

On vérifie aussi que $\mathrm{Vect}(\mathcal{C}_k) = F_k$. En effet, d'abord, par récurrence on a $\mathrm{Vect}(\mathcal{C}_{k-1}) = F_{k-1}$. Aussi, w_k, donc v_k, appartient à $\mathbb{R}u_k + F_{k-1} = F_k$. De plus, w_k n'appartient pas à F_{k-1}, sinon u_k y appartiendrait aussi ; donc $v_k \in E \setminus F_{k-1}$, ainsi

$$F_{k-1} \subsetneq \mathrm{Vect}(\mathcal{C}_k) = \mathrm{Vect}(\mathcal{C}_{k-1}) + \mathbb{R}v_k = F_{k-1} + \mathbb{R}v_k \subset F_k.$$

Comme $\dim(F_{k-1}) = k-1$ et $\dim(F_k) = k$, les inclusions ci-dessus impliquent $\mathrm{Vect}(\mathcal{C}_k) = F_k$.

Partie (c). On commence avec

$$v_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{5}(3, 4, 0)\,.$$

Ensuite,

$$\begin{aligned} w_2 &= u_2 - \langle u_2 | v_1 \rangle\, v_1 = (1,1,0) - \frac{7}{25}(3,4,0) = \left(\frac{4}{25}, -\frac{3}{25}, 0\right) = \frac{1}{25}(4,-3,0) \\ \Rightarrow \quad v_2 &= \frac{w_2}{\|w_2\|} = \frac{1}{5}(4,-3,0)\,. \end{aligned}$$

Finalement,

$$\begin{aligned} w_3 &= u_3 - \langle u_3 | v_1 \rangle\, v_1 - \langle u_3 | v_2 \rangle\, v_2 = (1,1,1) - \frac{7}{25}(3,4,0) - \frac{1}{25}(4,-3,0) = (0,0,1) \\ \Rightarrow \quad v_3 &= \frac{w_3}{\|w_3\|} = (0,0,1)\,. \end{aligned}$$

Exercice 2. Soit l'application φ sur $\mathbb{R}[X]_3$ donnée par

$$\varphi : \mathbb{R}[X]_3 \times \mathbb{R}[X]_3 \to \mathbb{R}, \quad \varphi(f,g) = \int_{-1}^{1} f'(t) g'(t)\, dt\,.$$

(a) Montrer que φ est une forme bilinéaire symétrique.

(b) Ecrire la matrice de φ dans la base canonique $\mathcal{B} = \{1, X, X^2, X^3\}$.

(c) Soient les sous-ensemble de $\mathbb{R}[X]_3$ donnés par

$$P = \{f \in \mathbb{R}[X]_3 \mid f(t) = f(-t)\ \forall t \in \mathbb{R}\}, \quad I = \{g \in \mathbb{R}[X]_3 \mid g(t) = -g(-t)\ \forall t \in \mathbb{R}\}.$$

Montrer que $P \subset I^\perp$ et $I \subset P^\perp$.

(d) Les inclusions énoncées en partie (c) sont-elles des égalités ? Justifier.

Solution 2. Partie (a). φ est symétrique puisque $\varphi(f,g) = \int_{-1}^{1} f'(t)g'(t)\,dt = \int_{-1}^{1} g'(t)f'(t)\,dt = \varphi(g,f)$. En montrant la linéarité à gauche, on obtiendra la bilinéarité par symétrie.

Pour $f, \hat{f}, g \in \mathbb{R}[X]_3$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a par linéarité de la dérivée et de l'intégrale

$$\varphi(\lambda f + \mu \hat{f}, g) = \int_{-1}^{1} (\lambda f'(t) + \mu \hat{f}'(t))\, g'(t)\, dt = \lambda \int_{-1}^{1} f'(t) g'(t)\, dt + \mu \int_{-1}^{1} \hat{f}'(t) g'(t)\, dt = \lambda \varphi(f,g) + \mu \varphi(\hat{f}, g)$$

Partie (b). En calculant

$$\int_{-1}^{1} t^k\, dt = \frac{1}{k+1}(1 - (-1)^{k+1}) = \begin{cases} 0 & k \text{ est impair}, \\ \frac{2}{k+1} & k \text{ est pair}, \end{cases}$$

on trouve

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \frac{8}{3} & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \frac{18}{5} \end{pmatrix}.$$

Partie (c). Pour $f \in P$ (paire) et $g \in I$ (impaire), nous calculons

$$\begin{aligned} \varphi(f,g) &= \int_{-1}^{0} f'(t)g'(t)\,dt + \int_{0}^{1} f'(t)g'(t)\,dt \\ &= \int_{0}^{1} f'(-s)g'(-s)\,ds + \int_{0}^{1} f'(t)g'(t)\,dt \qquad (s=-t) \\ &= \int_{0}^{1} (-f'(s))g'(s)\,ds + \int_{0}^{1} f'(t)g'(t)\,dt = 0\,. \end{aligned}$$

Ici, nous avons changé de variable pour la première intégrale dans la seconde égalité, et nous avons utilisé [1] que f' est impaire/g' est paire dans la première intégrale pour la troisième égalité.

En particulier, $\varphi(f,g) = 0$ pour tout $f \in P$ et $g \in I$. Les deux égalités demandées sont directement obtenues par définition de l'orthogonal.

Partie (d). Il est clair que $P = \mathrm{Vect}(1, X^2)$ et $I = \mathrm{Vect}(X, X^3)$.

On déduit de (b) que toute fonction constante $f \in \mathbb{R}$ est dans le noyau de φ, dès lors

$$I = \mathrm{Vect}(X, X^3) \subsetneq \mathrm{Vect}(1, X, X^3) \subseteq P^{\perp}$$

et donc l'inclusion $I \subset P^{\perp}$ n'est pas une égalité.

L'inclusion $P \subset I^{\perp}$ est une égalité. Sinon, il existerait $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ tel que $aX + bX^3 \in I^{\perp}$. Mais alors,

$$0 = \varphi(aX + bX^3, X) = 2a + 2b, \quad 0 = \varphi(aX + bX^3, X^3) = 2a + \frac{18}{5}b,$$

dont l'unique solution est $(a,b) = (0,0)$, ce qui donne une contradiction.

Exercice 3. Soit $E = \mathbb{C}^2 = \{(a+b\mathrm{i}, c+d\mathrm{i}) \mid a,b,c,d \in \mathbb{R}\}$ vu comme espace vectoriel *réel*. Pour $\mu \in \mathbb{R}$ fixé, on considère la forme quadratique $q : E \to \mathbb{R}$ donnée par

$$q_\mu(a + b\,\mathrm{i}, c + d\,\mathrm{i}) = ac - bd + \mu a^2\,.$$

(a) Ecrire la forme bilinéaire $\varphi_\mu : E \times E \to \mathbb{R}$ associée à q_μ.

(b) Donner une réduction de q_μ en somme de carrés et sa signature en fonction de $\mu \in \mathbb{R}$.

(c) Pour $\mu = 0$, écrire l'ensemble des vecteurs isotropes de q_0 et le noyau de φ_0. Ces ensembles sont-ils égaux ? Sont-ils des espaces vectoriels ?

(d) Pour $\mu = 1$, existe-t-il un plan F dans E où la restriction $q_1|_F$ de la forme q_1 sur F est définie négative ? Si oui, trouver un tel F. Sinon, justifier votre réponse.

Solution 3. Partie (a). On a pour $u = (a_1 + b_1\mathrm{i}, c_1 + d_1\mathrm{i})$, $v = (a_2 + b_2\mathrm{i}, c_2 + d_2\mathrm{i})$,

$$\begin{aligned} \varphi_\mu(u,v) &= \frac{1}{2}[q(u+v) - q(u) - q(v)] \\ &= \frac{1}{2}(a_1c_2 + a_2c_1) - \frac{1}{2}(b_1d_2 + b_2d_1) + \mu a_1a_2\,. \end{aligned}$$

Partie (b). On peut écrire lorsque $\mu = 0$,

$$q_\mu(a + b\,\mathrm{i}, c + d\,\mathrm{i}) = ac - bd = \frac{1}{4}(a+c)^2 - \frac{1}{4}(a-c)^2 - \frac{1}{4}(b+d)^2 + \frac{1}{4}(b-d)^2\,.$$

La signature est donc $(2,2)$.

Si $\mu \neq 0$, on a

$$q_\mu(a + b\,\mathrm{i}, c + d\,\mathrm{i}) = \mu a^2 + ac - bd = \mu(a + \frac{1}{2\mu}c)^2 - \frac{1}{4\mu}c^2 - \frac{1}{4}(b+d)^2 + \frac{1}{4}(b-d)^2\,.$$

Comme μ et $-1/4\mu$ ont des signes opposés, la signature est à nouveau $(2,2)$.

1. On rappellera qu'une fonction paire est de dérivée impaire, et vice-versa.

Partie (c). Comme la forme quadratique est toujours de rang $2+2=4=\dim(E)$, le noyau $N(\varphi_0)$ se réduit au vecteur nul $\{0\}$. C'est un espace vectoriel de dimension 0.

L'ensemble des vecteurs isotropes de q_0 est quant à lui donné par :

$$\{u=(a+b\,\mathrm{i},c+d\,\mathrm{i})\mid ac-bd=0\}\,.$$

Ce n'est pas un espace vectoriel puisque $(1+0\mathrm{i},0+0\mathrm{i})$ et $(0+0\mathrm{i},1+0\mathrm{i})$ sont des vecteurs isotropes, mais leur somme est telle que $q(1+0\mathrm{i},1+0\mathrm{i})=1\neq 0$.

Finalement, le noyau $N(\varphi_0)$ et l'ensemble des vecteurs isotropes ne sont pas égaux comme il existe des vecteurs isotropes non-nuls.

Partie (d). Grâce à la réduction en somme de carrés,

$$q_1(a+b\,\mathrm{i},c+d\,\mathrm{i})=(a+\frac{1}{2}c)^2-\frac{1}{4}c^2-\frac{1}{4}(b+d)^2+\frac{1}{4}(b-d)^2\,.$$

On voit par exemple que

$$q_1(a+b\,\mathrm{i},-2a+b\,\mathrm{i})=0-a^2+0-b^2\leq 0$$

pour tout $a,b\in\mathbb{R}$. Cela signifie que q_1 est négative sur le plan

$$F=\{u=(a+b\,\mathrm{i},-2a+b\,\mathrm{i})\mid a,b\in\mathbb{R}\}\,.$$

En fait, $q_1|_F$ est définie négative car $0=q_1(a+b\,\mathrm{i},-2a+b\,\mathrm{i})=-a^2-b^2$ implique $a=b=0$.

Exercice 4. Soient les formes quadratiques

$$Q_1(x)=x_1^2+4x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3+x_3^2-x_4^2-2x_4x_5-x_5^2\,,\quad Q_2(x)=x_1x_4+8x_2x_4+7x_5^2\,,$$

sur l'espace vectoriel $\mathbb{C}^5$ (vu comme espace vectoriel complexe), où $x=(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)$.

Déterminer si Q_1 et Q_2 sont équivalentes.

Solution 4. Deux formes quadratiques sur $\mathbb{C}$ sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang [2]. Il nous faut donc calculer les deux rangs. D'abord,

$$\begin{aligned}Q_1(x)&=(x_1+2x_2+x_3)^2-(2x_2+x_3)^2+4x_2x_3+x_3^2-(x_4+x_5)^2\\&=(x_1+2x_2+x_3)^2-4x_2^2-(x_4+x_5)^2\,,\end{aligned}$$

qui est de rang 3. Ensuite,

$$Q_2(x)=(x_1+8x_2)x_4+7x_5^2=\frac{1}{4}(x_1+8x_2+x_4)^2-\frac{1}{4}(x_1+8x_2-x_4)^2+7x_5^2$$

qui est aussi de rang 3. Donc Q_1 et Q_2 sont équivalentes.

2. On rappellera que la notion de signature n'est pas définie sur $\mathbb{C}$ car on peut toujours écrire $-x^2=(\mathrm{i}\,x)^2$!